

2021 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.D 3.C 4.A 5.D 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C。

填空题：11. $\frac{1}{\ln 3}$ ； 12. $\frac{2}{3}$ ； 13. 1； 14. $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$ ； 15. 见通解； 16. -5。

17. 极限为 $\frac{1}{2}$ 。

18. 凹区间为 $(-\infty, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ ，凸区间为 $(-1, 0)$ ；渐近线为 $x = -1$ 、 $y = -x + 1$ 、 $y = x - 1$ 。

19. 弧长 $s = \frac{22}{3}$ ；旋转曲面面积 $A = \frac{425\pi}{9}$ 。

20. $y = 1 + \frac{x^6}{3}$ ；所求点为 $P = (1, \frac{4}{3})$ 。

21. $\iint_D xy \, dx dy = \frac{1}{48}$ 。

22. $(a, b) = (1, 1)$ 或 $(-1, 3)$ ；对应的相似变换矩阵见正文。

一、选择题（1~10）

1.（2021.1）答案：C，高阶无穷小。

当 $t \rightarrow 0$ 时，

$$e^{t^3} - 1 = t^3 + O(t^6).$$

在 $0 \leq t \leq x^2$ 上积分，得到

$$\begin{aligned}\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt &= \frac{(x^2)^4}{4} + O((x^2)^7) \\ &= \frac{x^8}{4} + O(x^{14}).\end{aligned}$$

所以它与 x^7 的比值为

$$\frac{1}{x^7} \int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt = \frac{x}{4} + O(x^7) \rightarrow 0.$$

按高阶无穷小的定义，选 C。积分上限是 x^2 ，将主项 t^3 积分后应得到 x^8 。

2. (2021.2) 答案：D, $f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

先看连续性。由 $e^x - 1 \sim x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(0),$$

所以 f 在 0 处连续。

再直接使用导数定义：

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

最后一步用了 $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ 。导数非零，因此 D 正确，0 也不是极值点。

3. (2021.3) 答案: C。

设半径、高分别为 $r(t), h(t)$ 。题设给出 $r' = 2$ 、 $h' = -3$ 。

体积变化率。

$$V = \pi r^2 h, \quad V' = 2\pi r r' h + \pi r^2 h'.$$

在 $r = 10$ 、 $h = 5$ 时,

$$V' = 2\pi \cdot 10 \cdot 2 \cdot 5 + \pi \cdot 100 \cdot (-3) = -100\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

表面积变化率。总表面积包含侧面与两个底面:

$$S = 2\pi r h + 2\pi r^2,$$

$$S' = 2\pi(r'h + rh') + 4\pi r r'.$$

代入得

$$S' = 2\pi(2 \cdot 5 - 3 \cdot 10) + 4\pi \cdot 10 \cdot 2 = 40\pi \text{ cm}^2/\text{s}.$$

因此体积在减少、表面积在增加, 选 C。

4. (2021.4) 答案: A, $\frac{b}{a} > e$ 。

定义域为 $x > 0$ 。若 $b \leq 0$, 则

$$f'(x) = a - \frac{b}{x} \geq a > 0,$$

函数严格增加, 不可能有两个零点。因此必须 $b > 0$ 。

令 $c = b/a > 0$, 除以正数 a 后, 研究

$$F(x) = x - c \ln x.$$

有

$$F'(x) = 1 - \frac{c}{x}.$$

故 F 在 $(0, c)$ 上递减, 在 $(c, +\infty)$ 上递增, 在 c 处取得唯一最小值

$$F(c) = c(1 - \ln c).$$

此外, $F(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时均趋于 $+\infty$ 。

所以恰有两个零点, 当且仅当最小值严格小于零, 即

$$c(1 - \ln c) < 0 \iff c > e.$$

$c = e$ 时只有一个零点, 不能包含端点。

5. (2021.5) 答案: D, $a = 0, b = \frac{1}{2}$ 。

二次泰勒多项式为

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2.$$

对 $f(x) = \sec x$, 有

$$f(0) = 1, \quad f'(x) = \sec x \tan x, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x, \quad f''(0) = 1.$$

因此多项式为 $1 + x^2/2$, 对应 $a = 0, b = 1/2$ 。

6. (2021.6) 答案: C, $df(1,1) = dy$ 。

记 $p = f_x(1,1)$ 、 $q = f_y(1,1)$ ，目标是分别求出这两个系数。

由第一条复合关系求方程。对 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$ 求导，并令 $x = 0$ ，得到

$$p + q = 1.$$

这里 $x = 0$ 时，复合函数的两个内变量都等于 1。

由第二条关系求方程。对 $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$ 求导：

$$f_x(x, x^2) + 2xf_y(x, x^2) = 4x \ln x + 2x.$$

这一次要令 $x = 1$ ，才对应点 $(1,1)$ ，因此

$$p + 2q = 2.$$

两式相减得 $q = 1$ ，再代回得 $p = 0$ 。故

$$df(1,1) = p dx + q dy = dy.$$

7. (2021.7) 答案: B。

将 $[0, 1]$ 等分为 n 段, 每一段长度为 $\Delta x = 1/n$, 第 k 段的中点为

$$\xi_k = \frac{1}{2} \left(\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} \right) = \frac{2k-1}{2n}.$$

因 f 连续, 其黎曼和收敛到积分:

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$$

这正是 B。

A 的权重只有应有的一半; C 有 $2n$ 项, 却用 $1/n$ 作权重; D 同样有 $2n$ 项, 却用 $2/n$ 作权重。以常函数 $f \equiv 1$ 代入, 就分别得到 $1/2, 2, 4$, 都不是积分值 1。

8. (2021.8) 答案: B, 正、负惯性指数为 1,1。

令

$$u = x_1 + x_2, \quad v = x_2 + x_3.$$

则 $x_3 - x_1 = v - u$, 二次型可化简为

$$f = u^2 + v^2 - (v - u)^2 = 2uv.$$

进一步令

$$y_1 = \frac{u+v}{\sqrt{2}}, \quad y_2 = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, \quad y_3 = x_2.$$

这是一组可逆线性变换, 因为可以反解

$$x_2 = y_3, \quad x_1 = \frac{y_1 + y_2}{\sqrt{2}} - y_3, \quad x_3 = \frac{y_1 - y_2}{\sqrt{2}} - y_3.$$

代入后

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

所以正平方项、负平方项各有一个, 还有一个零平方项。正、负惯性指数依次为 1,1。

9. (2021.9) 答案: D。

题设的“ A 的列向量可由 B 的列向量线性表出”意味着存在矩阵 C , 使

$$A = BC.$$

两边转置得到

$$A^T = C^T B^T.$$

若 $B^T \boldsymbol{x} = 0$, 则

$$A^T \boldsymbol{x} = C^T (B^T \boldsymbol{x}) = 0.$$

因此 $B^T \boldsymbol{x} = 0$ 的解都是 $A^T \boldsymbol{x} = 0$ 的解, 选 D。

这里控制的是列空间的包含关系, 转置以后才对应齐次方程组的解空间。不能直接把列空间包含改成 $Ax = 0$ 、 $Bx = 0$ 的解空间包含。

10. (2021.10) 答案: C。

对 A 作行变换, 希望先消去主对角线下方的元素。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘, 得到

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中第二行是原来的 $2R_1 - R_2$, 第三行是原来的 $-3R_1 + 2R_2 + R_3$ 。

再取上三角矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

右乘 Q 相当于将第一列及第二列的 3 倍加到第三列, 因此

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此外 $\det P = -1$ 、 $\det Q = 1$, 二者均可逆, 并且分别为下三角、上三角矩阵。全部条件满足, 选 C。

二、填空题（11～16）

11. (2021.11) 答案: $\frac{1}{\ln 3}$ 。

被积函数是偶函数, 且 $3^{-x^2} = e^{-(\ln 3)x^2}$, 所以

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{+\infty} x e^{-(\ln 3)x^2} dx \\ &= \frac{1}{\ln 3} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{1}{\ln 3}. \end{aligned}$$

其中用了换元 $u = (\ln 3)x^2$ 、 $du = 2(\ln 3)x dx$ 。

12. (2021.12) 答案: $\frac{2}{3}$ 。

先求参数导数:

$$x'(t) = 2e^t + 1,$$

$$y'(t) = 4te^t + 2t = 2t(2e^t + 1).$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = 2t.$$

再对 x 求导时, 要除以 $x'(t)$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(2t)/dt}{dx/dt} = \frac{2}{2e^t + 1}.$$

在 $t = 0$ 处, 结果为 $2/3$ 。

13. (2021.13) 答案：1。

首先确定对应的 z 值。在 $(x, y) = (0, 2)$ 处，隐式方程化为

$$z + 2 \ln z = 1.$$

因为 $z > 0$ 且左边对 z 的导数为 $1 + 2/z > 0$ ，解唯一；代入可知 $z = 1$ 。

保持 y 不变，对原方程求 x 偏导：

$$z + \left(x + 1 + \frac{y}{z}\right) z_x - \frac{2y}{1 + 4x^2 y^2} = 0.$$

代入 $x = 0, y = 2, z = 1$ ，得到

$$1 + 3z_x - 4 = 0, \quad z_x = 1.$$

系数 $x + 1 + y/z$ 在该点为 $3 \neq 0$ ，故隐函数求导成立。

14. (2021.14) 答案: $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$ 。

令

$$H(x, t) = \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} \, dy, \quad f(t) = \int_1^{t^2} H(x, t) \, dx.$$

在 $t = \pi/2$ 的邻域内 $t > 1$ 。根据含参积分求导公式，

$$f'(t) = 2tH(t^2, t) + \int_1^{t^2} H_t(x, t) \, dx.$$

上限项为零，因为

$$H(t^2, t) = \int_t^t \sin \frac{t^2}{y} \, dy = 0.$$

另一方面， $H_t(x, t) = \sin(x/t)$ 。于是

$$\begin{aligned} f'(t) &= \int_1^{t^2} \sin \frac{x}{t} \, dx \\ &= \left[-t \cos \frac{x}{t} \right]_1^{t^2} = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right). \end{aligned}$$

令 $t = \pi/2$ ，利用 $\cos(\pi/2) = 0$ ，得到所求结果。

15. (2021.15) 答案：下列通解。

特征方程为

$$r^3 - 1 = (r - 1)(r^2 + r + 1) = 0.$$

三个特征根为

$$r_1 = 1, \quad r_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

由实根与共轭复根对应的解，通解为

$$y = C_1 \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right),$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意实常数。

16. (2021.16) 答案: -5 。

先作不改变行列式的行变换 $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_4$, 得到

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-4 & x+2 & -1 & 0 \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

按第一行展开, 对应三个三阶子式分别为

$$\begin{vmatrix} x & 2 & -1 \\ 1 & x & 1 \\ -1 & 1 & x \end{vmatrix} = x^3 - 4x - 3,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & x \end{vmatrix} = x^2 - 2x + 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & x \end{vmatrix} = -2x^2 + 3x + 5.$$

注意展开时第二项的代数余子式带负号, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-4)(x^3 - 4x - 3) \\ &\quad - (x+2)(x^2 - 2x + 1) - (-2x^2 + 3x + 5) \\ &= x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 13x + 5. \end{aligned}$$

故 x^3 项的系数为 -5 。

三、解答题 (17~22)

17. (2021.17) 答案: $\frac{1}{2}$ 。

第一步: 把两个发散项合并。

记 $H(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 则原式等于

$$\frac{[1 + H(x)] \sin x - (e^x - 1)}{(e^x - 1) \sin x}.$$

第二步: 确定足够阶数的展开。

由 $e^{t^2} = 1 + t^2 + O(t^4)$, 积分得到

$$H(x) = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5) = x + O(x^3).$$

另外,

$$\sin x = x + O(x^3), \quad e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

于是分子为

$$\begin{aligned} [1 + H(x)] \sin x - (e^x - 1) &= (1 + x + O(x^3))(x + O(x^3)) \\ &\quad - x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) \\ &= \frac{x^2}{2} + O(x^3). \end{aligned}$$

而分母为 $x^2 + O(x^3)$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2 + O(x^3)}{x^2 + O(x^3)} = \frac{1}{2}.$$

本题两个原分式都含 $1/x$ 级主项, 合并后的一次项相消, 保留二次项才能得到极限。

18. (2021.18) 凹凸区间及渐近线如下。

第一步：去掉绝对值并作除法。定义域为 $x \neq -1$ ，且

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 - \frac{1}{x+1}, & x < 0, \\ x - 1 + \frac{1}{x+1}, & x \geq 0. \end{cases}$$

第二步：求二阶导数，判断凹凸性。

对 $x < 0, x \neq -1$ ，

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{(x+1)^2}, \quad f''(x) = -\frac{2}{(x+1)^3}.$$

对 $x > 0$ ，

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}.$$

因此符号分布为

$$\begin{cases} f''(x) > 0, & x \in (-\infty, -1), \\ f''(x) < 0, & x \in (-1, 0), \\ f''(x) > 0, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

所以凹区间（向上弯曲）为 $(-\infty, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ ，凸区间（向下弯曲）为 $(-1, 0)$ 。

在 $x = 0$ 处，两侧函数值均趋于 $0 = f(0)$ ，且

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h(1+h)} = 0.$$

曲线在此处连续，两侧凹凸性改变，因此 $(0, 0)$ 是拐点。 $x = -1$ 不在定义域中，不能称为拐点。

第三步：求竖直渐近线。由负半轴上的表达式，

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty.$$

因此 $x = -1$ 为竖直渐近线。

第四步：求两个方向的斜渐近线。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x + 1} \longrightarrow 0,$$

故斜渐近线为 $y = x - 1$ 。

当 $x \rightarrow -\infty$ 时，

$$f(x) - (-x + 1) = -\frac{1}{x + 1} \longrightarrow 0,$$

故斜渐近线为 $y = -x + 1$ 。定义域内没有其他奇点，两端也没有水平渐近线。

19. (2021.19) 答案: $s = \frac{22}{3}$, $A = \frac{425\pi}{9}$ 。

第一步: 由原函数关系确定曲线。

对给定不定积分等式两边求导:

$$\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} - 1, \quad f(x) = \frac{1}{3}x^{3/2} - \sqrt{x}.$$

在 $4 \leq x \leq 9$ 上, $f(x) > 0$ 。

第二步: 整理弧长微元。

$$f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}.$$

所以

$$\begin{aligned}\sqrt{1 + [f'(x)]^2} &= \sqrt{1 + \frac{(x-1)^2}{4x}} \\ &= \frac{x+1}{2\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

第三步: 求弧长。

$$\begin{aligned}s &= \int_4^9 \frac{x+1}{2\sqrt{x}} \, dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^{3/2} + \sqrt{x} \right]_4^9 \\ &= (9+3) - \left(\frac{8}{3} + 2 \right) = \frac{22}{3}.\end{aligned}$$

第四步：求旋转曲面面积。

曲线上长度为 ds 的小段绕 x 轴旋转，对应面积微元为 $2\pi y ds$ 。于是

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_4^9 f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x-3)(x+1) dx \\ &= \frac{\pi}{3} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9 \\ &= \frac{\pi}{3} \left(135 + \frac{20}{3} \right) = \frac{425\pi}{9}. \end{aligned}$$

题目所求是曲线旋转形成的曲面面积，因此使用 $2\pi y ds$ 。

20. (2021.20) 答案: $y = 1 + \frac{x^6}{3}$; $P = (1, \frac{4}{3})$ 。

(I) 解一阶线性方程。

原方程改写为

$$y' - \frac{6}{x}y = -\frac{6}{x}, \quad x > 0.$$

常数函数 $y = 1$ 是一个特解, 齐次方程的通解为 Cx^6 , 故

$$y = 1 + Cx^6.$$

由 $y(\sqrt{3}) = 10$, 得 $1 + 27C = 10$, 所以

$$y(x) = 1 + \frac{x^6}{3}.$$

(II) 第一步: 写出法线截距。

令 $P = (t, 1 + t^6/3)$, 其中 $t > 0$ 。切线斜率为 $2t^5$, 法线斜率为 $-1/(2t^5)$ 。

法线方程为

$$y - 1 - \frac{t^6}{3} = -\frac{x - t}{2t^5}.$$

令 $x = 0$, 得到它在 y 轴上的截距

$$I(t) = 1 + \frac{t^6}{3} + \frac{1}{2t^4}.$$

第二步：求全局最小值点。

$$I'(t) = 2t^5 - 2t^{-5} = \frac{2(t^{10} - 1)}{t^5}.$$

当 $0 < t < 1$ 时, $I'(t) < 0$; 当 $t > 1$ 时, $I'(t) > 0$, 故唯一最小值点为 $t = 1$ 。

对应曲线点为

$$P = \left(1, 1 + \frac{1}{3}\right) = \left(1, \frac{4}{3}\right).$$

此时最小截距为 $I(1) = 11/6$ 。两端 $t \rightarrow 0^+$ 、 $t \rightarrow +\infty$ 时截距均趋于无穷, 故这是全局最小值。

21. (2021.21) 答案: $\frac{1}{48}$ 。

第一步: 把边界化为极坐标。

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。边界方程化为

$$r^4 = r^2 \cos 2\theta.$$

除去原点后, 边界为 $r^2 = \cos 2\theta$ 。题目位于第一象限, 所以 $\cos 2\theta \geq 0$ 给出

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}.$$

第二步: 连同面积元一起换元。

$$xy = r^2 \sin \theta \cos \theta, \quad dx dy = r dr d\theta.$$

故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 \sin \theta \cos \theta dr d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\pi/4} \sin 2\theta \cos^2 2\theta d\theta. \end{aligned}$$

第三步: 计算一元积分。令 $u = \cos 2\theta$, 则 $du = -2 \sin 2\theta d\theta$, 上下限由 1 变为 0。

$$I = \frac{1}{16} \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{48}.$$

22. (2021.22) 答案: $(a, b) = (1, 1)$ 或 $(-1, 3)$ 。

第一步: 利用分块结构求特征值。

矩阵的右上角为零块, 因此

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - b)[(\lambda - 2)^2 - 1] \\ &= (\lambda - b)(\lambda - 1)(\lambda - 3).\end{aligned}$$

只有两个不同的特征值, 所以 $b = 1$ 或 $b = 3$ 。对于二重特征值, 可对角化要求其特征子空间维数为 2。

情形一: $b = 1$ 。

这时 1 是二重特征值, 而

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}.$$

要求零空间维数为 2, 即要求 $r(A - I) = 1$ 。前两行相同且非零, 第三行必须与第一行成比例, 由首项都为 1, 得 $a = 1$ 。

当 $(a, b) = (1, 1)$ 时, 对应于 $\lambda = 1$ 可取

$$p_1 = (1, -1, 0)^T, \quad p_2 = (0, 0, 1)^T.$$

对 $\lambda = 3$, 解方程得 $x_2 = x_1$ 、 $x_3 = x_1$, 可取

$$p_3 = (1, 1, 1)^T.$$

因此可取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_1 = \text{diag}(1, 1, 3).$$

$\det P_1 = -2 \neq 0$, 并且 $AP_1 = P_1\Lambda_1$, 从而 $P_1^{-1}AP_1 = \Lambda_1$ 。

情形二： $b = 3$ 。

此时 3 是二重特征值，

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}.$$

要求 $r(A - 3I) = 1$ ，第三行应等于第二行，故 $a = -1$ 。

当 $(a, b) = (-1, 3)$ 时，对 $\lambda = 1$ 可取

$$q_1 = (1, -1, -1)^T;$$

对 $\lambda = 3$ ，有 $x_2 = x_1$ 、 x_3 任意，可取

$$q_2 = (1, 1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

于是可取

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_2 = \text{diag}(1, 3, 3).$$

$\det P_2 = 2 \neq 0$ ，直接相乘得 $AP_2 = P_2\Lambda_2$ ，故 $P_2^{-1}AP_2 = \Lambda_2$ 。

两种情形已经穷尽全部可能；每种情形也都构造出了满足要求的可逆矩阵。